Comprender el acceso a archivos NAS

ONTAP 9

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/nfs-admin/namespaces-junction-points-concept.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Comprender el acceso a archivos NAS . . . 1
Espacios de nombres y puntos de unión . . . 1
Cómo ONTAP controla el acceso a los archivos . . . 6
Cómo maneja ONTAP la autenticación de clientes NFS . . . 7

Comprender el acceso a archivos NAS

Espacios de nombres y puntos de unión

Descripción general de los espacios de nombres y puntos de unión

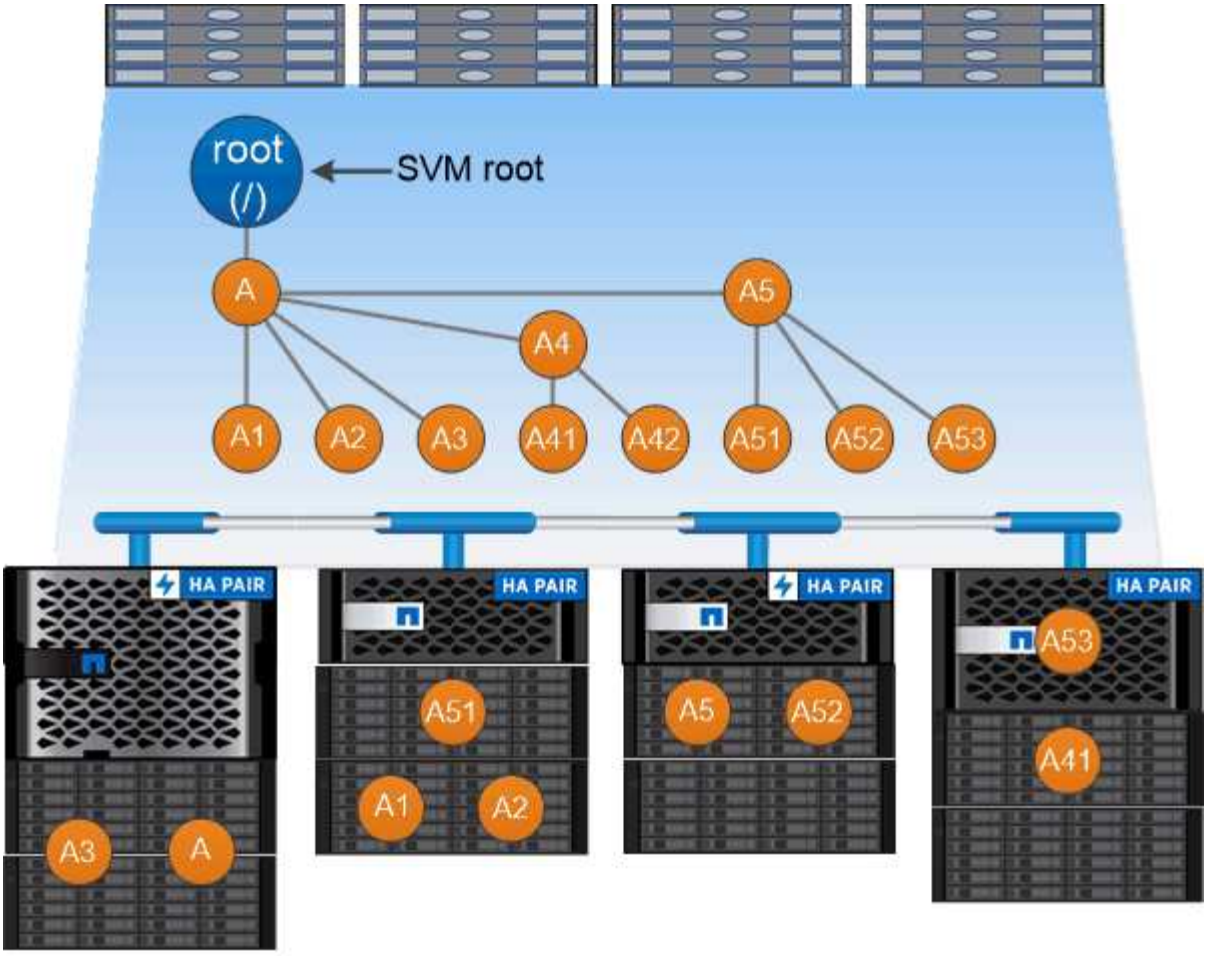
Un NAS *Namespace* es una agrupación lógica de volúmenes Unidos en *Junction points* para crear una única jerarquía de sistemas de archivos. Un cliente con permisos suficientes puede acceder a los archivos del espacio de nombres sin especificar la ubicación de los archivos en el almacenamiento. Los volúmenes que se han Unido pueden residir en cualquier parte del clúster.

En lugar de montar cada volumen que contenga un archivo de interés, los clientes NAS montan un NFS *export* o acceden a un SMB *share.* la exportación o el recurso compartido representan todo el espacio de nombres o una ubicación intermedia dentro del espacio de nombres. El cliente solo accede a los volúmenes montados por debajo de su punto de acceso.

Es posible añadir volúmenes al espacio de nombres según sea necesario. Puede crear puntos de unión directamente debajo de una unión de volumen principal o en un directorio dentro de un volumen. Puede ser una ruta a una unión de volumen para un volumen denominado «'vol3'» `/vol1/vol2/vol3`, o. `/vol1/dir2/vol3`, o incluso `/dir1/dir2/vol3`. La ruta se llama la *ruta de unión.*

Cada SVM tiene un espacio de nombres único. El volumen raíz de la SVM es el punto de entrada de la jerarquía del espacio de nombres.

> Para garantizar que los datos sigan estando disponibles en caso de que se produzca una interrupción o conmutación al nodo de respaldo, debe crear una copia *mirror* de uso compartido de la carga para el volumen raíz de la SVM.



A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se crea un volumen denominado «'home4'» ubicado en la SVM vs1 que tiene una ruta de unión `/eng/home`:

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

Cuáles son las arquitecturas de espacio de nombres NAS típicas

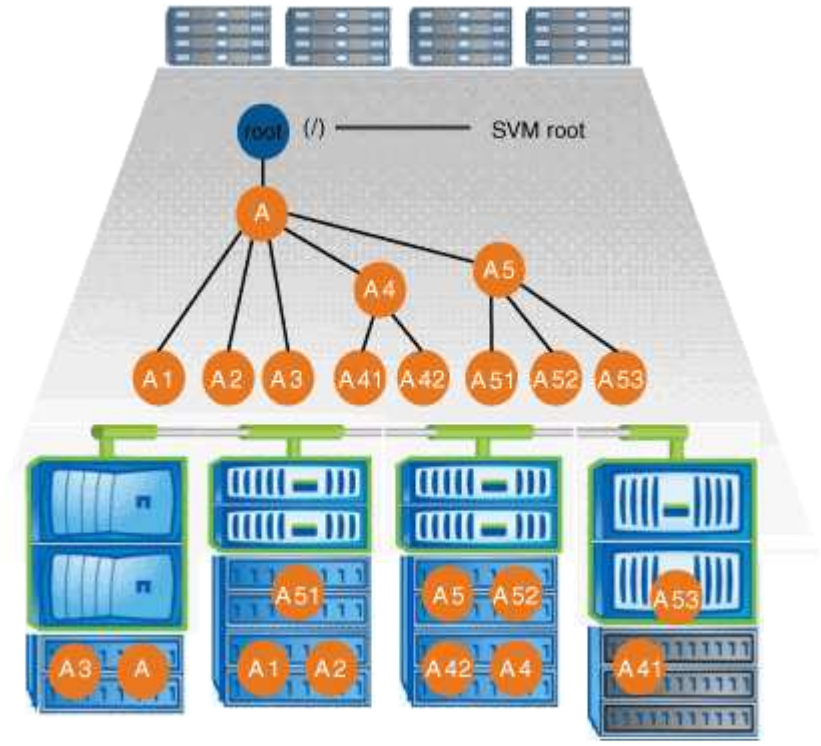
Existen varias arquitecturas de espacio de nombres NAS típicas que se pueden usar a medida que se crea el espacio de nombres de la SVM. Puede elegir la arquitectura de espacio de nombres que se ajuste a sus necesidades empresariales y de flujos de trabajo.

El principio del espacio de nombres siempre es el volumen raíz, que se representa mediante una barra diagonal (/). La arquitectura del espacio de nombres en la raíz se divide en tres categorías básicas:

- Un árbol ramificado único, con una única unión a la raíz del espacio de nombres
- Múltiples árboles ramificados, con varios puntos de unión en la raíz del espacio de nombres
- Varios volúmenes independientes, cada uno con un punto de unión separado en la raíz del espacio de nombres

Espacio de nombres con árbol ramificado único

Una arquitectura con un único árbol ramificado tiene un único punto de inserción en la raíz del espacio de nombres de SVM. El único punto de inserción puede ser un volumen junted o un directorio debajo de la raíz. Los demás volúmenes se montan en puntos de unión debajo del punto de inserción único (que puede ser un volumen o un directorio).

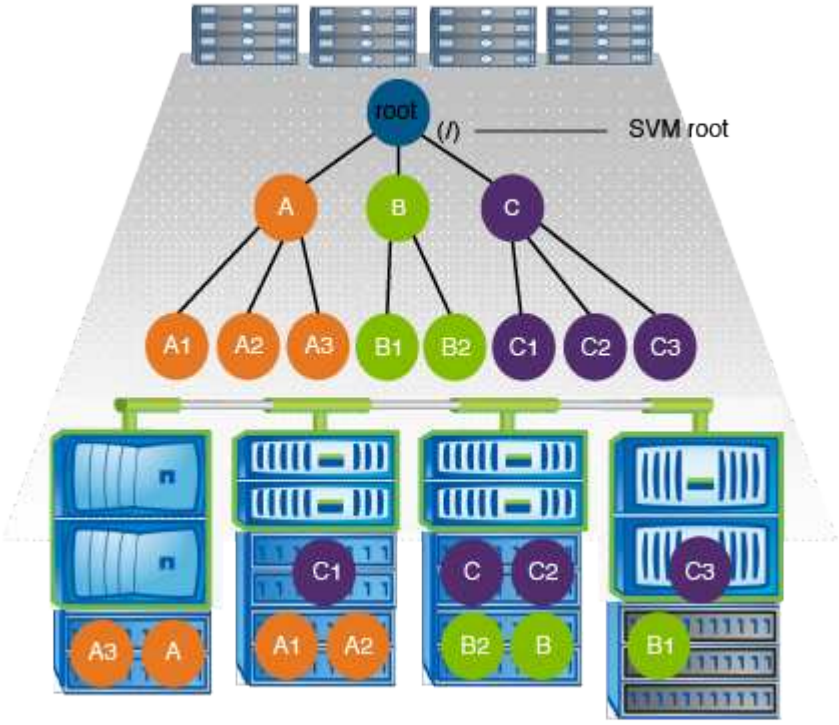


Por ejemplo, una configuración de unión de volúmenes típica con la arquitectura de espacio de nombres anterior podría tener el aspecto de la siguiente configuración, donde todos los volúmenes se unen por debajo del punto de inserción único, que es un directorio denominado «data»:

```
                      Junction                          Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path            Path Source
------- ------------ -------- -------------------      -----------
vs1     corp1        true     /data/dir1/corp1         RW_volume
vs1     corp2        true     /data/dir1/corp2         RW_volume
vs1     data1        true     /data/data1              RW_volume
vs1     eng1         true     /data/data1/eng1         RW_volume
vs1     eng2         true     /data/data1/eng2         RW_volume
vs1     sales        true     /data/data1/sales        RW_volume
vs1     vol1         true     /data/vol1               RW_volume
vs1     vol2         true     /data/vol2               RW_volume
vs1     vol3         true     /data/vol3               RW_volume
vs1     vs1_root     -        /                        -
```

Espacio de nombres con varios árboles ramificados

Una arquitectura con varios árboles ramificados tiene varios puntos de inserción en la raíz del espacio de nombres de la SVM. Los puntos de inserción pueden ser volúmenes de juntados o directorios debajo de la raíz. Los demás volúmenes se montan en puntos de unión debajo de los puntos de inserción (que pueden ser volúmenes o directorios).

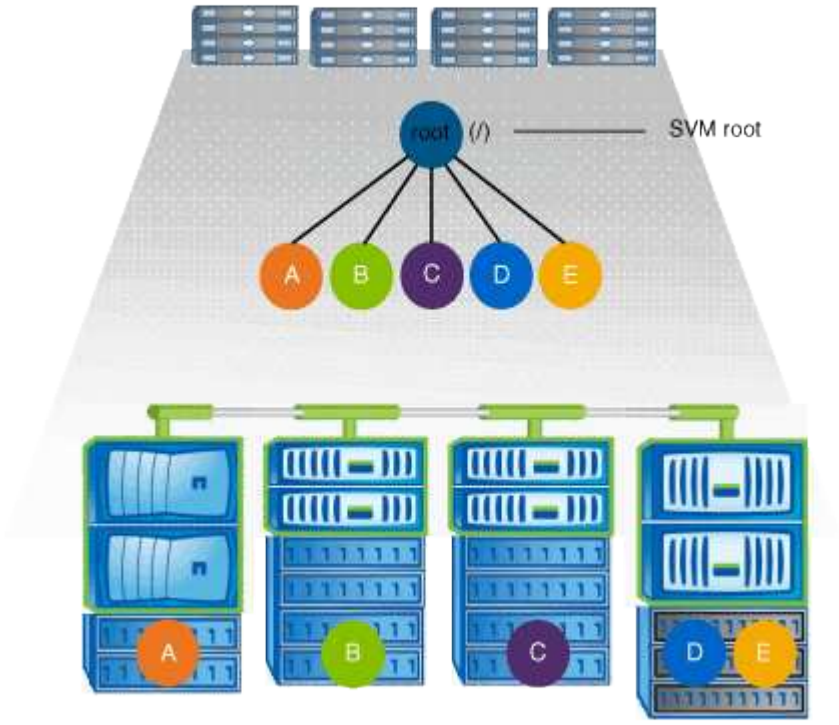


Por ejemplo, una configuración típica de unión de volúmenes con la arquitectura anterior del espacio de nombres puede parecer la siguiente configuración, donde hay tres puntos de inserción en el volumen raíz de la SVM. Dos puntos de inserción son directorios denominados «dé» y «proyectos». Un punto de inserción es un volumen Unido denominado «'audit'»:

```
                      Junction                          Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path            Path Source
------- ------------ -------- -------------------      -----------
vs1     audit        true     /audit                   RW_volume
vs1     audit_logs1  true     /audit/logs1             RW_volume
vs1     audit_logs2  true     /audit/logs2             RW_volume
vs1     audit_logs3  true     /audit/logs3             RW_volume
vs1     eng          true     /data/eng                RW_volume
vs1     mktg1        true     /data/mktg1              RW_volume
vs1     mktg2        true     /data/mktg2              RW_volume
vs1     project1     true     /projects/project1       RW_volume
vs1     project2     true     /projects/project2       RW_volume
vs1     vs1_root     -        /                        -
```

Espacio de nombres con varios volúmenes independientes

En una arquitectura con volúmenes independientes, cada volumen tiene un punto de inserción en la raíz del espacio de nombres de SVM; sin embargo, el volumen no se ha Unido por debajo de otro volumen. Cada volumen tiene una ruta única y se conecta directamente debajo de la raíz o se conecta bajo un directorio debajo de la raíz.



Por ejemplo, una configuración típica de unión de volúmenes con la arquitectura anterior del espacio de nombres puede parecer la siguiente configuración, donde hay cinco puntos de inserción en el volumen raíz de la SVM, donde cada punto de inserción representa una ruta a un volumen.

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path          Path Source
------- ------------ -------- -------------------    -----------
vs1     eng           true     /eng                   RW_volume
vs1     mktg          true     /vol/mktg              RW_volume
vs1     project1      true     /project1              RW_volume
vs1     project2      true     /project2              RW_volume
vs1     sales         true     /sales                 RW_volume
vs1     vs1_root      -        /                      -
```

Cómo ONTAP controla el acceso a los archivos

Información general sobre cómo ONTAP controla el acceso a los archivos

ONTAP controla el acceso a los archivos de acuerdo con las restricciones basadas en archivos y en autenticación que especifique.

Cuando un cliente se conecta al sistema de almacenamiento para acceder a los archivos, ONTAP debe realizar dos tareas:

- Autenticación

  ONTAP debe autenticar el cliente verificando la identidad con un origen de confianza. Además, el tipo de autenticación del cliente es un método que puede utilizarse para determinar si un cliente puede acceder a los datos al configurar políticas de exportación (opcional para CIFS).

- Autorización

  ONTAP tiene que autorizar al usuario comparando las credenciales del usuario con los permisos configurados en el archivo o directorio y determinando qué tipo de acceso, si hubiera, proporcionar.

Para administrar correctamente el control de acceso a archivos, ONTAP debe comunicarse con servicios externos como servidores NIS, LDAP y Active Directory. La configuración de un sistema de almacenamiento para el acceso a archivos mediante CIFS o NFS requiere configurar los servicios adecuados en función de su entorno en ONTAP.

Restricciones basadas en autenticación

Con las restricciones basadas en la autenticación, puede especificar qué máquinas cliente y qué usuarios se pueden conectar a la máquina virtual de almacenamiento (SVM).

ONTAP es compatible con la autenticación Kerberos desde servidores UNIX y Windows.

Restricciones basadas en archivos

ONTAP evalúa tres niveles de seguridad para determinar si una entidad está autorizada para realizar una acción solicitada sobre archivos y directorios que residen en una SVM.

El acceso está determinado por los permisos efectivos después de la evaluación de los tres niveles de seguridad.

Cualquier objeto de almacenamiento puede contener hasta tres tipos de capas de seguridad:

- Seguridad de exportación (NFS) y uso compartido (SMB)

  La seguridad de exportación y uso compartido se aplica al acceso de los clientes a una exportación NFS o un recurso compartido de SMB dado. Los usuarios con privilegios administrativos pueden gestionar la seguridad de exportación y nivel de recurso compartido desde clientes SMB y NFS.

- Seguridad de directorio y archivos del protector de acceso a nivel de almacenamiento

  La seguridad de protección de acceso a nivel de almacenamiento se aplica al acceso de clientes SMB y NFS a volúmenes de SVM. Sólo se admiten permisos de acceso NTFS. Para que ONTAP realice comprobaciones de seguridad en los usuarios de UNIX con el fin de acceder a los datos de los volúmenes para los que se ha aplicado la protección de acceso a nivel de almacenamiento, el usuario de UNIX debe asignar a un usuario de Windows en la SVM propietaria del volumen.

  > Si ve la configuración de seguridad en un archivo o un directorio desde un cliente NFS o SMB, no verá la seguridad de Access Guard a nivel de almacenamiento. La seguridad de protección de acceso a nivel de almacenamiento no se puede revocar de un cliente, ni siquiera por un administrador de sistema (Windows o UNIX).

- Seguridad nativa a nivel de archivo de NTFS, UNIX y NFSv4

  Existe una seguridad nativa a nivel de archivo en el archivo o directorio que representa el objeto de almacenamiento. Puede establecer la seguridad a nivel de archivo desde un cliente. Los permisos de archivos son efectivos independientemente de si se utiliza SMB o NFS para acceder a los datos.

Cómo maneja ONTAP la autenticación de clientes NFS

Cómo maneja ONTAP la información general sobre autenticación de clientes NFS

Los clientes de NFS deben autenticarse correctamente antes de poder acceder a los datos en la SVM. ONTAP autentica a los clientes al comprobar sus credenciales de UNIX con los servicios de nombres que se configuran.

Cuando un cliente NFS se conecta con la SVM, ONTAP obtiene las credenciales de UNIX del usuario comprobando diferentes servicios de nombre, en función de la configuración de los servicios de nombres de la SVM. ONTAP puede comprobar credenciales para cuentas UNIX locales, dominios NIS y dominios LDAP. Debe haber al menos uno de ellos configurado para que ONTAP pueda autenticar correctamente al usuario. Puede especificar varios servicios de nombres y el orden en el que ONTAP los busca.

En un entorno NFS puro con estilos de seguridad de volúmenes UNIX, esta configuración es suficiente para autenticar y proporcionar el acceso adecuado a los archivos para que los usuarios que se conecten desde un cliente NFS.

Si utiliza estilos de seguridad de volúmenes mixtos, NTFS o unificados, ONTAP debe obtener un nombre de usuario SMB para el usuario UNIX para la autenticación con un controlador de dominio de Windows. Esto puede suceder mediante la asignación de usuarios individuales mediante cuentas de UNIX locales o dominios LDAP, o bien mediante un usuario de SMB predeterminado. Puede especificar los servicios de nombres que

ONTAP busca en qué orden, o bien especificar un usuario de SMB predeterminado.

Cómo utiliza ONTAP los servicios de nombres

ONTAP utiliza los servicios de nombres para obtener información acerca de los usuarios y los clientes. ONTAP usa esta información para autenticar a los usuarios que acceden a los datos o administran el sistema de almacenamiento, y para asignar las credenciales de usuario en un entorno mixto.

Al configurar el sistema de almacenamiento, debe especificar los servicios de nombres que desea que ONTAP utilice para obtener credenciales de usuario con fines de autenticación. ONTAP admite los siguientes servicios de nombres:

- Usuarios locales (archivo)
- Dominios NIS externos (NIS)
- Dominios LDAP externos (LDAP)

Utilice la `vserver services name-service ns-switch` Familia de comandos de para configurar SVM con los orígenes para buscar información de red y el orden en el que realizar búsquedas. Estos comandos proporcionan la funcionalidad equivalente del `/etc/nsswitch.conf` Fichero de sistemas UNIX.

Cuando un cliente NFS se conecta a la SVM, ONTAP comprueba los servicios de nombre especificados para obtener las credenciales de UNIX del usuario. Si los servicios de nombres están configurados correctamente y ONTAP puede obtener las credenciales de UNIX, ONTAP autentica correctamente el usuario.

En un entorno con estilos de seguridad mixtos, es posible que ONTAP tenga que asignar credenciales de usuario. Debe configurar los servicios de nombres según sea necesario para el entorno de a fin de permitir que ONTAP asigne correctamente las credenciales de usuario.

ONTAP también utiliza servicios de nombres para autenticar cuentas de administrador de SVM. Debe tener esto en cuenta al configurar o modificar el switch del servicio de nombres para evitar deshabilitar accidentalmente la autenticación de las cuentas de administrador de SVM. Para obtener más información sobre los usuarios de administración de SVM, consulte "Autenticación de administrador y RBAC".

Cómo ONTAP otorga acceso a archivos SMB desde los clientes NFS

ONTAP utiliza la semántica de seguridad del sistema de archivos de Windows NT (NTFS) para determinar si un usuario de UNIX, en un cliente NFS, tiene acceso a un archivo con permisos NTFS.

Para ello, ONTAP convierte el identificador de usuario de UNIX (UID) del usuario en una credencial de SMB y, a continuación, utiliza la credencial de SMB para verificar que el usuario tiene derechos de acceso al archivo. Una credencial SMB consta de un identificador de seguridad principal (SID), normalmente el nombre de usuario de Windows del usuario y uno o más SID de grupo que corresponden a los grupos Windows de los que el usuario es miembro.

El tiempo que tarda ONTAP en convertir el UID de UNIX en una credencial SMB puede ser de decenas de milisegundos a cientos de milisegundos, dado que el proceso implica contactar a un controlador de dominio. ONTAP asigna el UID a la credencial SMB e introduce la asignación en una caché de credenciales para reducir el tiempo de verificación debido a la conversión.

Cómo funciona la caché de credenciales NFS

Cuando un usuario de NFS solicita acceso a exportaciones NFS en el sistema de almacenamiento de, ONTAP debe recuperar las credenciales de usuario desde servidores de nombres externos o desde archivos locales para autenticar el usuario. ONTAP después almacena estas credenciales en la caché de credenciales internas para futuras referencias. Comprender el funcionamiento de la caché de credenciales NFS le permite manejar los posibles problemas de rendimiento y acceso.

Sin la caché de credenciales, ONTAP tendría que consultar los servicios de nombres cada vez que un usuario NFS solicitara acceso. En un sistema de almacenamiento de mucha actividad al que acceden muchos usuarios, se pueden producir rápidamente problemas de rendimiento graves, que provocan retrasos no deseados o incluso la denegación del acceso del cliente NFS.

Con la caché de credenciales, ONTAP recupera las credenciales de usuario y las almacena durante un periodo predeterminado de tiempo para obtener un acceso rápido y sencillo en caso de que el cliente NFS envíe otra solicitud. Este método ofrece las siguientes ventajas:

- Facilita la carga en el sistema de almacenamiento al manejar menos solicitudes a servidores de nombres externos (como NIS o LDAP).
- Facilita la carga de los servidores de nombres externos enviando menos solicitudes.
- Acelera el acceso del usuario al eliminar el tiempo de espera para obtener credenciales de fuentes externas antes de que el usuario pueda autenticarse.

ONTAP almacena las credenciales positivas y negativas en la caché de credenciales. Las credenciales positivas significan que el usuario se ha autenticado y se le ha concedido acceso. Las credenciales negativas indican que el usuario no se ha autenticado y se le ha denegado el acceso.

De forma predeterminada, ONTAP almacena credenciales positivas durante 24 horas, es decir, tras autenticar inicialmente al usuario, ONTAP utiliza las credenciales en caché para cualquier solicitud de acceso por parte de ese usuario durante 24 horas. Si el usuario solicita acceso después de 24 horas, el ciclo se vuelve a iniciar: ONTAP descarta las credenciales en caché y obtiene de nuevo las credenciales del origen del servicio de nombres adecuado. Si las credenciales cambiaron en el servidor de nombres durante las 24 horas anteriores, ONTAP almacenará las credenciales actualizadas para utilizarlas en las próximas 24 horas.

De forma predeterminada, ONTAP almacena credenciales negativas durante dos horas; es decir, después de denegar inicialmente el acceso a un usuario, ONTAP continúa negando cualquier solicitud de acceso por ese usuario durante dos horas. Si el usuario solicita acceso después de 2 horas, el ciclo se inicia de nuevo: ONTAP obtiene las credenciales de nuevo del origen de servicio de nombres apropiado. Si las credenciales cambiaron en el servidor de nombres durante las dos horas anteriores, ONTAP almacena en caché las credenciales actualizadas para utilizarlas en las siguientes dos horas.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.